

网络出版时间:2023-10-20 11:15:25 网络出版地址:https://link.cnki.net/urlid/34.1073.R.20231019.1708.014

隆突性皮肤纤维肉瘤远处转移 4 例临床病理分析

陈倩倩, 罗雯雯

摘要:目的 探讨隆突性皮肤纤维肉瘤 (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP) 远处转移的临床病理学特征和转移的高危因素。方法 收集 4 例转移性 DFSP 的临床资料, 行免疫组化和 FISH 检测, 并复习相关文献。结果 4 例转移性 DFSP, 原发灶 1 例为经典型 DFSP, 1 例为经典型 DFSP 伴 20% 黏液样变, 2 例为纤维肉瘤型隆突性皮肤纤维肉瘤 (fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans, FS-DFSP); 4 例转移灶为 FS-DFSP, 均发生肺转移, 1 例合并头部顶叶转移。经典型 DFSP 组织学表现为梭形肿瘤细胞呈席纹或漩涡状排列, FS-DFSP 除有经典型 DFSP 区域外, 还可见纤维肉瘤样区域。原发灶弥漫表达 CD34, 1 例转移灶 CD34 表达缺失, 1 例 p53 表达增加, FS-DFSP 核分裂象与 Ki-67 增殖指数均高于经典型 DFSP。结论 FS-DFSP 与经典 DFSP 相比, 侵袭性更强, 转移风险更大。肿物局部切除是经典型 DFSP 进展为 FS-DFSP 的高危因素, 建议尽早扩大切除, 减少肿瘤进展风险。

关键词:隆突性皮肤纤维肉瘤; 纤维肉瘤型; 经典型; 转移

中图分类号:R 739.5 **文献标志码:**A **文章编号:**1001-7399(2023)10-1216-05

doi:10.13315/j.cnki.cjcep.2023.10.014

隆突性皮肤纤维肉瘤 (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP) 是发生于真皮和皮下组织的低度恶性软组织肿瘤, 占软组织肉瘤的 1%^[1]。WHO (2020) 软组织与骨肿瘤分类中将 DFSP 分为 6 型, 包括经典型、黏液型、斑块型、色素型、肌样分化型及纤维肉瘤型隆突性皮肤纤维肉瘤 (fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans, FS-DFSP)。DFSP 呈局部浸润性生长, 复发率较高, 远处转移罕见。迄今为止, 国内外文献报道不足 50 例转移性 DFSP, 且

多以个案报道为主。本文重点探讨 DFSP 的临床病理学特征, 分析转移的高危因素, 以提高临床医师的认识水平, 减少误、漏诊, 为患者提供精准诊疗, 提高改善患者预后。

1 材料与方法

1.1 材料 收集 2015~2022 年中山大学附属第三医院诊治的 4 例转移性 DFSP, 临床资料详见表 1, 所有病例均由两位骨软组织系统亚专科病理医师共同阅片确诊。

1.2 方法 标本均经 10% 中性福尔马林固定, 石蜡包埋, 常规制片, HE 染色, 镜下观察。免疫组化染色采用 EnVision 两步法, 所用抗体 vimentin、CD34、S-100、p53 购自珠海市泉晖公司, Ki-67、SMA 购自福州迈新公司, 并设置阴性和阳性对照。FISH

接受日期:2023-08-28

作者单位:中山大学附属第三医院病理科, 广州 510000

作者简介:陈倩倩, 女, 硕士, 医师。E-mail: chenqq37@mail.sysu.edu.cn

罗雯雯, 女, 硕士, 主治医师, 通讯作者。E-mail: luoww7@mail.sysu.edu.cn

comas (DDLPS) with inflammatory malignant fibrous histiocytoma (IMFH)-like features. **Methods** Seven cases of DDLPS with IMFH-like features diagnosed were enrolled in this study. These cases were analyzed by routine HE staining, immunohistochemistry and fluorescent in situ hybridization (FISH) on MDM2 gene. Related literatures were also reviewed. **Results** Among the seven patients, four were male and three were female. The age of onset was ranged from 41 to 78 years (mean, 65 years). The sites of involvement were retroperitoneum (5 cases), groin (1 case) and scrotum/paratesticular area (1 case), respectively. Microscopically, the characteristic impression under low-

power field was atypical tumour cells floating in a sea of inflammatory cells. The inflammatory cells mainly consisted of neutrophils. FISH detection showed that the tumor cells in all the 7 cases were accompanied by high-level amplification of the MDM2 gene. **Conclusion** DDLPS with IMFH-like features needs to be distinguished from various inflammatory lesions, lymphoma, or soft tissue tumors rich in inflammatory cell background. Immunohistochemistry and FISH detection of MDM2 gene is helpful for its diagnosis and differential diagnosis.

Key words: dedifferentiated liposarcoma; malignant fibrous histiocytoma; inflammatory; MDM2 gene

应用 COL1A1-PDGFB 融合基因 t(17; 22) 融合探针 (广州安必平公司) 进行检测。

2 结果

2.1 临床和影像学特征 4 例转移性 DFSP 中, 男性 2 例, 女性 2 例, 年龄 30 ~ 69 岁, 中位年龄 49 岁, 平均 47 岁。原发灶症状与影像学表现: 表现为皮下 (胸壁 2 例、额部 1 例、腹壁 1 例) 缓慢增大的无痛性结节, 表面无破溃、出血及脓性分泌物。原发灶影像学特征: 2 例表现为皮下软组织类椭圆形低回声团或混合性肿块, 边界清晰, 内部回声均匀或欠均匀, 余 2 例术前未行影像学检查。转移灶症状与影像学表现: 4 例均转移至肺, 2 例无症状, 为体检发现, 1 例伴左侧肋下胀痛, 1 例失访; 其中 1 例 (例 3) 合并顶叶转移, 表现为肢体活动欠佳伴头痛。肺转移灶影像学表现为 (右肺 3 例, 左肺 1 例) 单个或多个结节影, 边界清晰 (图 1), 1 例伴胸大肌及腹外斜肌受侵, 1 例伴肋骨骨质破坏及胸膜多发转移瘤; 顶叶转移灶影像学表现为类圆形低密度肿块影, 边界欠清。

2.2 病理检查 眼观: 肺转移灶呈结节状, 边界尚清, 无明显包膜, 切面灰黄色, 质中, 部分质软有黏液样改变 (图 2)。镜检: 原发灶 1 例为经典型, 1 例为经典型伴 20% 黏液样变, 2 例为 FS-DFSP。2 例经典型 DFSP 原发灶由弥漫蜂窝状浸润的梭形细胞构成, 呈特征性席纹状或漩涡状排列, 细胞有轻度异型性, 核分裂象 2 ~ 5 个/10 HPF, 1 例局部间质伴黏液样变; 2 例 FS-DFSP 瘤细胞排列密集, 呈人字形或鱼骨样排列 (图 3), 瘤细胞异型性明显, 核分裂象易见, 达 14 ~ 64 个/10 HPF (图 4)。4 例转移灶均为 FS-DFSP, 镜下形态与原发灶 FS-DFSP 相似。

2.3 免疫表型 原发灶弥漫表达 vimentin、CD34 (图 5), 不表达 CK、SMA 和 S-100, 1 例转移灶 CD34 表达缺失 (图 6), 缺失区域为纤维肉瘤区域, 1 例 p53 表达增加 (图 7), FS-DFSP 的 Ki-67 增殖指数为 20% ~ 60%, 经典型 DFSP 为 5% ~ 10% (表 2)。

2.4 FISH 检测 3 例原发灶和转移灶均发现 COL1A1-PDGFB 基因融合, 出现黄色信号提示阳性 (图 8)。

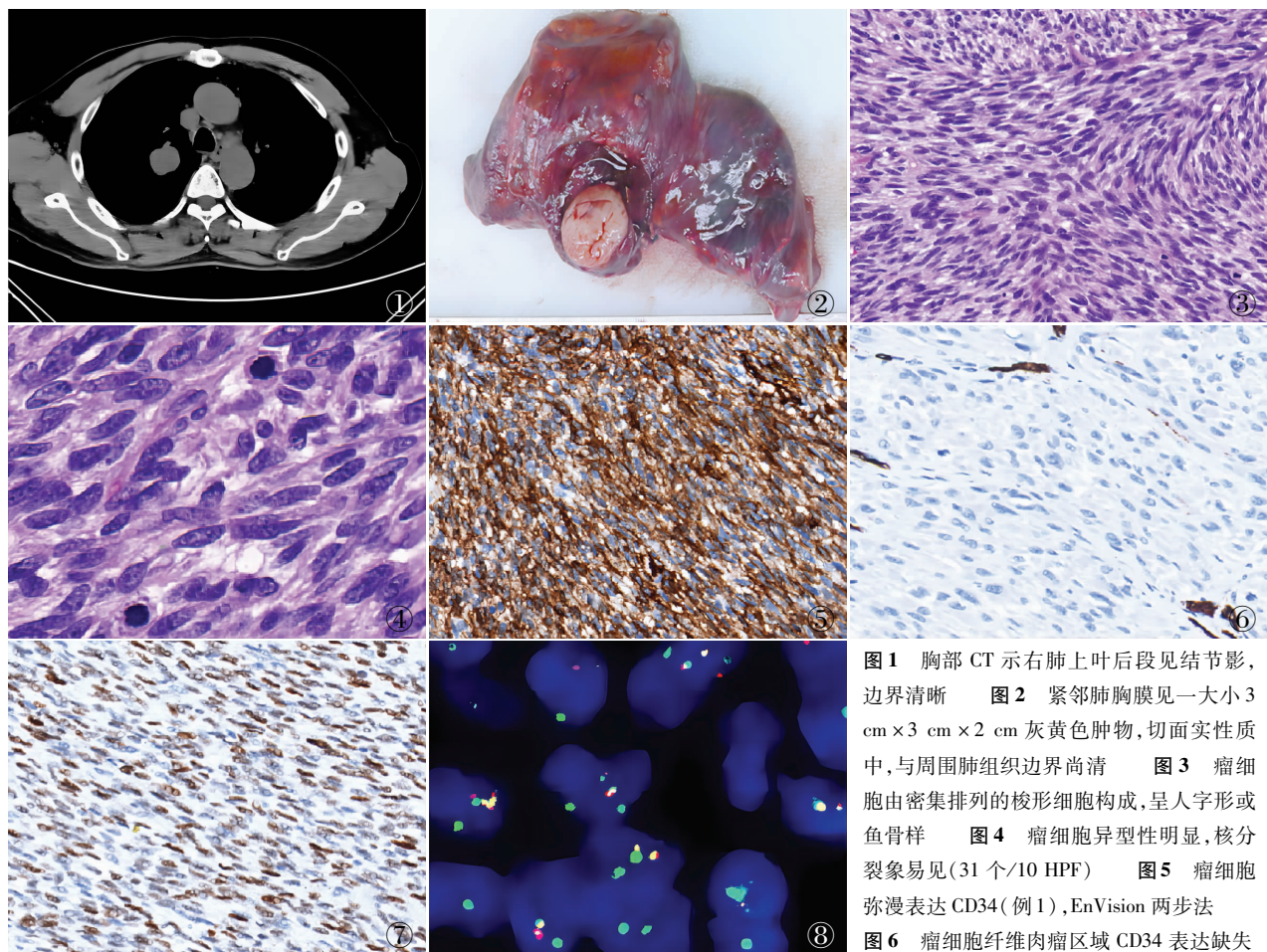


图 1 胸部 CT 示右肺上叶后段见结节影, 边界清晰 图 2 紧邻肺胸膜见一大小 3 cm × 3 cm × 2 cm 灰黄色肿物, 切面实性质中, 与周围肺组织边界尚清 图 3 瘤细胞由密集排列的梭形细胞构成, 呈人字形或鱼骨样 图 4 瘤细胞异型性明显, 核分裂象易见 (31 个/10 HPF) 图 5 瘤细胞弥漫表达 CD34 (例 1), EnVision 两步法 图 6 瘤细胞纤维肉瘤区域 CD34 表达缺失

(例 4), EnVision 两步法

图 7 瘤细胞 p53 表达增加 (例 1), EnVision 两步法

图 8 FISH 检测 COL1A1/PDGFB 融合基因, 黄色信号

提示阳性 (例 1)

表 1 4 例转移性隆突性皮肤纤维肉瘤的临床特征

病例	性别	年龄 (岁)	原发 部位	原肿瘤 最大径(cm)	原发灶 亚型	首次术式/ 切缘情况	复发时间* (月)	复发 亚型	转移时间* (月)	转移部位/大小 (cm×cm)	转移 亚型	随访时间(月) [#] 及预后
1	女	54	胸壁	4.5	经典型	局部切除/NA	9	FS	28	左下肺,5.4×8.5	FS	13个月,无瘤生存
2	女	30	额部	NA	FS	局部切除/阳性	NA	FS	24	右肺,NA	FS	失访
3	男	69	胸壁	3	FS	局部切除/NA	14	FS	27	右肺上叶,3.2×3.0	FS	2个月,无瘤生存
4	男	35	腹壁	5.5	经典型伴20% 黏液样	局部切除/NA	26	FS	48	左侧头部顶叶占位,5.6×4.0	FS	7个月,复发
							23	硬化型	76	右中下肺,4.5×5.5	FS	

* 距离首次手术切除时间;[#]距离最末次手术时间;FS. 纤维肉瘤型;NA. 未获得数据

表 2 4 例隆突性皮肤纤维肉瘤的组织学及免疫表型

病例	原发灶 亚型	CD34 [*]	核分裂象* (/10 HPF)	Ki-67 [*] 增殖指数(%)	转移灶 亚型	CD34 [#]	p53 [#]	核分裂象 [#] (/10 HPF)	Ki-67 [#] 增殖指数(%)
1	经典型 DFSP	3+	2	10	FS-DFSP	3+	3+	31	50
2	FS-DFSP	3+	14	NA	FS-DFSP	3+	NA	20	NA
3	FS-DFSP	3+	64	60	FS-DFSP	3+	1+	26	20
4	经典型 DFSP 伴 20% 黏液样	3+	5	5	FS-DFSP	纤维肉瘤区:0~ 1+;经典区:3+	2+	16	40

0. 无表达;1+. 1%~33% 瘤细胞表达;2+. 34%~66% 瘤细胞表达;3+. 67%~100% 瘤细胞表达;^{*} 原发灶;[#] 转移灶;DFSP. 隆突性皮肤纤维肉瘤;FS-DFSP. 纤维肉瘤型隆突性皮肤纤维肉瘤;NA. 未获得数据

2.5 治疗及随访 4 例首次肿物局部切除术后 9~26 个月复发(2 例复发 1 次,2 例复发 2 次),距首次手术 24~76 个月发生肺部转移,1 例术后 48 个月合并头部顶叶转移。

3 讨论

1924 年,DFSP 由 Darier 和 Ferrand 首次报道,并将其归至皮肤低级别软组织肿瘤,该肿瘤发展缓慢,复发率高,罕见转移。DFSP 特征性表达 CD34,不表达 CK、SMA、desmin 和 S-100。Li 等^[2] 研究显示,约 10% FS-DFSP 病例 CD34 表达缺失,本组 1 例(例 4)CD34 表达缺失,缺失区域为纤维肉瘤区域,FISH 检测 COL1A1-PDGFB 基因融合。Jahanseir 等^[3] 发现部分 FS-DFSP 病例 p53 表达增强,并提出形态学及核分裂象不确定时,p53 表达增加有助于区分纤维肉瘤型和经典型 DFSP,本组 1 例 FS-DFSP(例 1)瘤细胞 p53 表达增加,但由于病例数有限,不能明确 p53 表达是否能区分两者,后续需扩大病例量进一步分析。最近研究^[4] 结果显示,DFSP 遗传学上发生染色体重排,74%~96% 病例含有 t(17;22)(q22;q13)及因 t(17;22)形成超额环状染色体 r(17;22),产生 COL1A1-PDGFB 融合基因,本组 FISH 检测 3 例原发灶及转移灶 COL1A1-PDGFB 融合基因均重排(1 例未检测)。Llombart 等^[5] 发现该染色体重排在 FS-DFSP(100%)中比在经典 DFSP(76%)中更常见,所以 FS-DFSP 失去典型 DFSP 形

态及 CD34 缺失性表达,COL1A1-PDGFB 基因检测对其有重要的诊断意义。目前,COL1A1-PDGFB 基因异位除了在 DFSP 中发现,在子宫肿瘤中也有相关研究。目前,文献^[6-8] 报道 5 例子宫 COL1A1-PDGFB 融合相关纤维肉瘤,其形态学特征及免疫组化染色与 DFSP 相似,弥漫表达 CD34,且有 COL1A1-PDGFB 基因融合,5 例均行根治性手术,2 例伴术后辅助化疗(1 例随访 13 个月死亡,1 例经多种化疗方案后行伊马替尼治疗 6 个月初步疗效良好,随访 34 个月死亡),余 1 例随访 60 个月死亡,1 例随访 10 个月无瘤生存,1 例失访。研究者认为子宫 COL1A1-PDGFB 融合相关纤维肉瘤侵袭性强,有化疗耐药倾向,预后差,可能是独立的病种,但仍需更多临床资料进一步分析。

DFSP 组织学分为经典型和非经典型。Hoesly 等^[9] 报道经典型 DFSP 的 1 年和 5 年无瘤生存率分别为 94% 和 86%,FS-DFSP 为 86% 和 42%;经典型 DFSP 无转移,FS-DFSP 转移率为 18%。本组 4 例原发灶 2 例为 FS-DFSP,1 例为经典型,1 例为经典型伴 20% 黏液样变,FS-DFSP 核分裂象和 Ki-67 增殖指数均高于经典型 DFSP,表明其侵袭能力更强,局部复发及转移风险更大,与文献报道一致^[9]。林克荣等^[10] 报道 1 例多次复发的黏液型 DFSP,任伟民等^[11] 报道 1 例黏液型 DFSP 患者术后 2 年发生肺转移,结合本组结果表明 FS-DFSP 以外的亚型也有多次复发及转移风险。迄今为止,国内外文献报道不

足 50 例转移性 DFSP,多以个案报道为主,可转移至肺、大脑、眼眶、纵隔和胸腹腔等^[12-18],Zaraa 等^[19]报道 DFSP 最常转移至肺,本组 4 例均转移至肺,1 例合并转移至头部顶叶,与 Zaraa 等的报道相一致,因此患者术后应定期随访,行胸部影像学检查,以排查远处肺转移。

DFSP 亚型较多,需与其他梭形细胞肿瘤鉴别:

(1)成年型纤维肉瘤:形态学与 FS-DFSP 相似,需广泛取材寻找典型 DFSP 区域,成年型纤维肉瘤表达 vimentin,少许病例灶性表达 SMA,不弥漫表达 CD34,无 COL1A1-PDGFB 基因异位。(2)斑块样 CD34 阳性真皮纤维瘤:体积较小,少见侵及皮下层,病变呈带状分布于真皮层上 2/3,肿瘤由增生纤维母细胞构成,血管丰富,位于病变上部细胞呈垂直性生长,位于下部细胞呈水平状生长,无 COL1A1-PDGFB 基因异位。(3)良性纤维组织细胞瘤:当瘤细胞表现为明显席纹状排列时易误诊,但其瘤细胞席纹状结构不如经典型 DFSP 均一,细胞成分相对混杂,病灶内可见泡沫样组织细胞、含铁血黄素性巨噬细胞或杜顿巨细胞,且瘤细胞表达 FXⅢa,不表达或仅灶性表达 CD34,无 COL1A1-PDGFB 基因异位。

目前,DFSP 治疗首选手术切除,手术切缘建议距肿瘤边缘至少 2.0 cm^[20]。研究显示切缘 < 2.0 cm 的肿瘤复发率明显增高^[21],确保四周及基底切缘干净是防止复发及转移的重要因素^[22]。Huis In't Veld 等^[23]提出 FS-DFSP 及切缘阳性是复发的独立预后因素,FS-DFSP 与转移发生相关。本组 4 例首次术式为肿物局部切除,术后均有 1~2 次复发史,2 例原发灶为经典型 DFSP,经 1~2 次复发后进展为 FS-DFSP,结合文献报道表明局部肿物切除与疾病复发相关,手术切除不充分刺激残留肿瘤细胞,导致肿瘤生长和转化不受控制,细胞异型性和有丝分裂增加,进而发生纤维肉瘤转化,既往复发史可能是发生纤维肉瘤转化的原因,而纤维肉瘤转化是引发转移的高危因素,因此行肿物局部切除的患者建议尽早扩大切除,以减少肿瘤进展风险。此外,不能手术的原发肿瘤患者、局部复发及转移 DFSP 患者,酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼已被批准作为靶向治疗药物,其作为 PDGFR 受体可特异性抑制 PDGFR- α 和 PDGFR- β ,抑制癌基因的激活信号通路,从而抑制肿瘤生长^[24]。本组 1 例(例 4)影像学发现肺部肿物,经胸膜穿刺活检确诊后口服伊马替尼 400 mg,肿物稍微缩小,3 个月后疗效不佳,肿物持续增大伴右侧

腰部牵拉痛,后行肺部肿物切除术,术后规律口服苹果酸舒马替尼 500 mg,效果不佳,术后 7 个月复发;余 2 例在转移肿物切除术后未行伊马替尼治疗,随访 2~13 个月,情况良好;1 例失访。

综上所述,DFSP 是低级别软组织肿瘤,局部复发率高,罕见远处转移,其最常转移至肺。FS-DFSP 与经典型 DFSP 相比,侵袭能力更强,远处转移风险更大。肿物局部切除是经典型 DFSP 进展为 FS-DFSP 的高危因素,建议尽早扩大切除,减少肿瘤进展的风险。

参考文献:

- [1] Allen A, Ahn C, Sanguenza O P. Dermatofibrosarcoma protuberans [J]. *Dermatol Clin*, 2019,37(4):483-488.
- [2] Li Y, Wang C, Xiang B, et al. Clinical features, pathological findings and treatment of recurrent dermatofibrosarcoma protuberans [J]. *J Cancer*, 2017,8(7):1319-1323.
- [3] Jahanseir K, Xing D, Greipp P T, et al. PDGFB rearrangements in dermatofibrosarcoma protuberans of the vulva: a study of 11 cases including myxoid and fibrosarcomatous variants [J]. *Int J Gynecol Pathol*, 2018,37(6):537-546.
- [4] Karanian M, Perot G, Coindre J M, et al. Fluorescence in situ hybridization analysis is a helpful test for the diagnosis of dermatofibrosarcoma protuberans [J]. *Mod Pathol*, 2015,28(2):230-237.
- [5] Llombart B, Monteagudo C, Sanmartin O, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans: a clinicopathological, immunohistochemical, genetic (COL1A1-PDGFB), and therapeutic study of low-grade versus high-grade (fibrosarcomatous) tumors [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2011,65(3):564-575.
- [6] Croce S, Hostein I, Longacre T A, et al. Uterine and vaginal sarcomas resembling fibrosarcoma: a clinicopathological and molecular analysis of 13 cases showing common NTRK-rearrangements and the description of a COL1A1-PDGFB fusion novel to uterine neoplasms [J]. *Mod Pathol*, 2019,32(7):1008-1022.
- [7] Grindstaff S L, DiSilvestro J, Hansen K, et al. COL1A1-PDGFB fusion uterine fibrosarcoma: a case report with treatment implication [J]. *Gynecol Oncol Rep*, 2019,31:100523.
- [8] Panwar V, Liu Y, Gwin K, Chen H. COL1A1-PDGFB fusion associated fibrosarcoma of the uterine corpus: a case report and literature review [J]. *Int J Gynecol Pathol*, 2023,42(2):143-146.
- [9] Hoesly P M, Lowe G C, Lohse C M, et al. Prognostic impact of fibrosarcomatous transformation in dermatofibrosarcoma protuberans: a cohort study [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2015,72(3):419-425.
- [10] 林克荣,周炳同,黄兆浪. 腰部黏液样隆突性皮肤纤维肉瘤 1 例 [J]. *临床与实验病理学杂志*, 2020,36(2):251-252.
- [11] 任伟民,盛伟琪,王坚. 黏液样隆突性皮肤纤维肉瘤的临床病理学观察 [J]. *中华病理学杂志*, 2012,41(7):456-460.

- [12] Bogucki B, Hurst E A. A case of metastatic dermatofibrosarcoma protuberans[J]. *Dermatol Surg*, 2014,40(6):708–709.
- [13] Mahajan B B, Sumir K, Singla M. Metastatic dermatofibrosarcoma protuberans: a rare case report from North India[J]. *J Cancer Res Ther*, 2015,11(3):670.
- [14] Reyntiens P, Driessen A, Rasschaert M, Snoeckx A. Mediastinal mass in a young man with a previous history of dermatofibrosarcoma protuberans: metastatic disease or different entity—a case report[J]. *Mediastinum*, 2021,5:35.
- [15] Ling C J M, Wheeler E, Merbs S L. Metastatic orbital dermatofibrosarcoma protuberans fibrosarcomatous variant treated with radiotherapy[J]. *JAAD Case Rep*, 2022,23:8–11.
- [16] Chilukuri D S, Premkumar P, Venkitaraman B, Soundararajan J C B. Pancreatic metastasis of dermatofibrosarcoma protuberans: a rare case[J]. *BMJ Case Rep*, 2020,13(1):e232614.
- [17] Zielonka M, Debatin D, Rutten A, *et al.* Cerebral metastases of a dermatofibrosarcoma protuberans [J]. *J Dtsch Dermatol Ges*, 2020,18(2):143–145.
- [18] Li Q, Cai Z, Jiang Z. Facial fibrosarcomatous transformation of dermatofibrosarcoma protuberans with lung and spine metastasis [J]. *J Dtsch Dermatol Ges*, 2023,21(5):521–524.
- [19] Zaraa I, Cherif E, Ferchichi L, *et al.* Dermatofibrosarcoma protuberans. about 18 cases [J]. *Tunis Med*, 2005,83(10):622–626.
- [20] Iwasaki T, Yamamoto H, Oda Y. Current update on the molecular biology of cutaneous sarcoma: dermatofibrosarcoma protuberans [J]. *Curr Treat Options Oncol*, 2019,20(4):29.
- [21] Molina A S, Duprat Neto J P, Bertolli E, *et al.* Relapse in dermatofibrosarcoma protuberans: a histological and molecular analysis [J]. *J Surg Oncol*, 2018,117(5):845–850.
- [22] Wollina U, Langner D, Schonlebe J, *et al.* Dermatofibrosarcoma protuberans: retrospective single center analysis over 16 years[J]. *Open Access Maced J Med Sci*, 2018,6(1):35–37.
- [23] Huis In't Veld E A, van Coevorden F, Grunhagen D J, *et al.* Outcome after surgical treatment of dermatofibrosarcoma protuberans: is clinical follow-up always indicated? [J]. *Cancer*, 2019,125(5):735–741.
- [24] Kambayashi Y, Kasahara Y, Ohuchi K, *et al.* Successful treatment of metastatic fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans with imatinib mesylate[J]. *Dermatol Ther*, 2022,35(10):e15736.

Dermatofibrosarcoma protuberans with distant metastasis: a clinicopathologic analysis of four cases

CHEN Qianqian, LUO Wenwen

(Department of Pathology, the Third Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510000, China)

ABSTRACT Purpose To investigate the clinical and pathological features of dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) with distant metastasis, and the high-risk factors for metastasis.

Methods The clinical data of 4 cases of metastatic DFSP were collected, immunohistochemical staining and FISH detection of COL1A1-PDGFB were carried out along with review of the literature.

Results There were 4 cases of metastatic DFSP. The primary lesion of 1 case was typical DFSP, 1 case was typical DF-SP with 20% mucoid degeneration, and 2 cases were fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans (FS-DFSP). All metastatic lesions progressed to FS-DFSP. Lung metastasis occurred in all patients, and one case was combined with parietal lobe metastasis of the brain. The typical DFSP histologically showed that spindle-shaped cells arranged in storiform or whorled pat-

terns. In addition to the typical DFSP area, fibrosarcomatoid areas were also noted in FS-DFSP. Immunohistochemical staining showed diffusely immunoreactive for CD34 in all the primary lesions; CD34 expression was lost and p53 expression was increased in 1 metastatic lesion. The mitotic activity and Ki-67 proliferation index of FS-DFSP were higher than typical DFSP.

Conclusion FS-DFSP has a higher degree of malignancy, and a higher risk of distant metastasis than typical DFSP. Local resection of tumor is a high risk factor for progression of typical DFSP to FS-DFSP. It is recommended to expand the resection as early as possible to reduce the risk of tumor progression.

Key words: dermatofibrosarcoma protuberans; fibrosarcomatous; typical; metastasis